

考虑预测更新与运行平稳性的微网购电调控策略

摘要

对于问题一,

对于问题二,

对于问题三,

对于问题四,

最后,

关键词： 关键词； 关键词； 关键词； 关键词； 关键词

一、 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

分布式光伏为社区提供了就地获取电能的途径，但其电力供给的时间分布与居民用电需求并不天然一致：发电充裕时可能出现剩余电量，而负载集中或光伏回落时又需要依赖外部电网。配置储能电池可以将不同时段电能供需连接起来，却也引入了充放电损耗、功率上限和安全储电范围等限制。因此，微网运营的关键并非单纯提高某一时段的自给率，而是在持续满足负载的前提下，协调购电时机、储能状态与预测风险，控制整个运行周期的购电支出。现实调度还存在“计划先制定、信息后到达”的矛盾。购电计划偏乐观可能引发高价紧急购电，过度保守则可能为未被利用的电量支付费用；中途调整购电安排有助于修正计划，但调整本身也有代价。因此，设计一个“预测—计划—修正—执行—结算”一体化的调度分析模型，对建设兼具经济性与可靠性的微网发电系统具有重要意义。

1.2 问题重述

本文以光伏电源、社区负载、储能电池及外网组成的系统为对象，将原题四问归纳为以下递进任务。

问题一要求利用典型日电价、负载及给定光伏预测，确定各时段的购电与充放电安排。设计一个混合整数线性优化模型，在日初日末储电量一致的条件下优先减少购电费，并结合现实应用场景，在尽可能保证经济性的方案中进一步改善电池充放电平稳性、减少购电量。

问题二要求先依据历史负载和光伏数据构建一个预测模型，根据预测得到的每日负载和发电数据制定每日 0 时计划。新的购电计划需要考虑如果计划供电低于实际负载，需要按当时电价 5 倍计收的紧急购电费用。

问题三引入每日 0、6、12、18 时发布的未来 24 小时整点光伏预报，研究是否以及如何修正未执行计划。重点衡量提前量误差、未来更新机会与上调 1.5 倍、下调 50% 相关计费之间的关系，并评价额外预报的实际决策价值。

问题四将固定日内价格扩展为随日期和时段变化的电价，在明确价格可见性的前提下分别重新研究无额外光伏预报和有日内预报的两类策略，比较价格预测误差与供需误差共同作用下的购电安排。

二、问题分析

四问共享能量守恒、储能状态递推与充放电硬互斥约束，差别在于决策时可用的信息及购电结算机制。本文按照“物理约束统一、历史信息预测、风险驱动决策、因果执行检验”的思路，逐层增加供需误差、日内预报和电价波动。数据对齐、参数拟合和误差校准均限定于当时已知信息，以保证各策略在同一可行域和可比的信息条件下评价。

问题 1 分析

本问的电价、负载和光伏预测已知，关键在于利用储能连接不同时段的需求，同时协调最低购电费与充放电平稳性。首先按十分钟区间建立能量平衡和储电递推关系，以二元变量约束充、放电互斥，并通过日初日末电量相等排除透支储能的方案。随后以最低电费为基准，结合功率变化和最短运行时间限制，构建带费用让步预算的三层混合整数规划，依次优化购电费、运行平稳性及购电量。最后按指定时段汇总调度结果，通过经济基准对比、逐段约束复核、参数扰动与输入噪声测试，分析平滑收益的经济代价及计划对预测偏差的适用范围。

问题 2 分析

日前购电量必须在实际供需揭晓前确定，预测缺口与剩余购电的费用并不对称。采用卷积残差预测生成负载与光伏曲线，再以条件误差决策树构造逐槽净需求支持，通过离散储能动态规划权衡计划费用、补购风险和操作强度。以第六次实验正式主组为结果依据，执行时按实际供需、储电量及计划意图裁剪电池动作，缺口按 5 倍电价补购。最后给出四个指定日期的购电、实际充放电与全部紧急购电区间，并以真实费用及运行指标检验方案。

问题 3 分析

关键矛盾是新预报能降低部分不确定性，但调整有成本，远期风险还可能被后续更新修正。首先按发布时刻与提前量匹配预报和实际值，分离偏差与方差，并控制昼夜差异；再生成保留时间相关性的误差路径，将整点功率校准后插值积分至 10 分钟。进而建立提前量感知的多阶段风险调度，使 0 时计划预先考虑未来更新机会，同一已知历史对应相同动作。预报到达后重新优化未执行区间，统一结算并通过不同更新时刻组合评价信息价值。

问题 4 分析

关键矛盾由供需预测误差扩展为供需与价格的联合不确定性，预知真实全日电价会夸大策略能力。首先以周期、近期及前周同刻价格建立滚动动态回归，随后分别接入问题 2 和问题 3，保持两类策略的光伏预报权限不变。若联合场景导致计算负担过大，再按决策成本压缩场景并回填遗漏的极端路径。最后在相同滚动时序下比较预测、费用与计算开销，区分价格环境变化、信息增加及算法增强各自的影响，全程不提前使用未来实测值。

三、模型假设

为使模型复杂度与题目数据所支持的分辨率相匹配，作如下五项假设。容量、功率、安全储电范围和供电要求属于题面约束，不作为可以放宽的假设重复列出。

假设 1：采用集中式单母线、区间平均功率表征。将微网视为统一调度的聚合系统，不另行刻画内部线路潮流、电压与频率动态；10 分钟控制区间内用平均功率描述能量交换。**合理性依据：**附件提供的是聚合功率与电价，没有内部拓扑、线路阻抗及秒级控制数据，不足以识别网络与暂态模型。**模型影响：**可用区间能量平衡连接负载、光伏、储能和购电；结论限于能量管理层，不声称验证配电网电气安全。整点预报通过插值后积分转换，不直接视为小时平均值。

假设 2：总程效率为 90%，且充、放电方向对称。取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，主模型中不另计自放电、辅助设备耗电与容量随时间衰减。**合理性依据：**题面只给出一个效率数值，没有分方向效率曲线及老化、辅助用电参数；对称分解是保持总程效率并减少不可识别参数的一种约定，而非由题面唯一推出的物理事实。**模型影响：**得到统一、可核验的储电量递推关系；通过效率及附加损耗情景检验结论敏感性，不将平稳性直接折算为延寿收益。

假设 3：负载不可主动削减，外网正常可用且不设置额外购电上限。所有负载均需得到满足；不设置售电收益，剩余电量允许不被利用，已申报购电仍按适用规则结算。**合理性依据：**题目要求保障供电，给出了紧急购电机制，却未给出可转移负荷、外网容量上限、停电过程及售电价格。**模型影响：**紧急购电承担最后的供需平衡补救，比较聚焦于费用而非失负荷；总剩余应区分光伏弃电与已付费未使用购电。本结论不适用于限电或孤岛场景。

假设 4：信息按时可用，决策与执行遵守因果顺序。已发布预报和已实现观测可在下一次允许决策时使用，不考虑超过 10 分钟的通信或执行延迟；问题 4 主情景暂按真实价格随时间揭示处理。**合理性依据：**题面明确了预报发布时间，但未提供通信故障和价格提前公告机制；逐步揭示价格是避免引入额外先知信息的工作解释。**模型影响：**只用过去信息拟合预测与风险参数，冻结已执行动作并传递实际储电量；价格全日已知仅作辅助情景，延迟影响可通过滞后一期的信息检验评估。

假设 5：经周期与近期状态调整后，历史误差在短期内具有局部可迁移性。不要求全年同分布、误差独立、无偏或服从正态分布，只认为相近时段及条件下的近期误差能提供下一阶段风险参考。**合理性依据：**日历周期可作为建模结构，但其强度与误差分布需随历史更新；在缺乏未来气象等信息时，局部历史是可获取的校准依据。**模型影响：**支持滚动回归、备用分位与相关场景生成；采用近期加权、分组收缩、分块重采样和滚动外推检验，发现漂移时更新窗口，避免将该假设当成已验证事实。

四、符号说明

下表列出贯穿各问的公共符号，局部回归系数和辅助线性化变量在相应模型中定义。上标“ $\sim$ ”表示预测量；日下标 d 在不致混淆时省略。 E 表示储电量， e 表示紧急购电量，两者严格区分。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
d, t	日期索引、日内调度区间索引, $t = 1, \dots, 144$	—
Δt	单个调度区间长度, 取 1/6	h
τ, h	预报发布时刻、距离发布时刻的预测提前量	h
$L_{d,t}, V_{d,t}$	负载、可用光伏的区间平均功率	kW
$\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$	决策时可获取的负载、光伏预测功率	kW
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}$	基础电价及其预测值, 交易倍数另计	元/kWh
$g_{d,t}$	每日 0 时申报的计划购电量	kWh
$q_{d,t}$	当前决策版本中调整后的总购电量	kWh
$e_{d,t}$	实际执行时为补足缺口购买的紧急电量	kWh
$a_{d,t}^+, a_{d,t}^-$	相对原计划的净上调量、净下调量	kWh
$P_{d,t}^c, P_{d,t}^d$	交流侧充电功率、放电功率	kW
$z_{d,t}^c, z_{d,t}^d$	充电、放电模式指示变量, 二者不可同时为 1	—
$E_{d,t}$	区间 t 开始时的储电量, $E_{d,145}$ 为日末值	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	安全储电量下限 1200、上限 10800	kWh
$P_{\max}$	最大充电或放电功率, 取 5000	kW
η_c, η_d	充电、放电效率, 均取 $\sqrt{0.9}$	—
$w_{d,t}$	供需平衡中的总未利用电量, 并非全部弃光	kWh
$R_{d,t}$	为应对未来缺口预留的电池内部能量	kWh
$\varepsilon_{\tau,h}$	对应发布时刻与提前量的光伏功率预报误差	kW
$b_{\tau,h}, \sigma_{\tau,h}$	该组误差的偏差、去偏后的标准差	kW
$\mathcal{I}_{\tau}$	决策时刻 τ 已可获取的信息集合	—
s, π_s	随机场景索引及相应概率	—
C_{tot}	计划、调整及紧急购电构成的总费用	元
α, λ	尾部风险置信水平、风险厌恶权重	—

其中, $a_{d,t}^+ = (q_{d,t} - g_{d,t})^+$, $a_{d,t}^- = (g_{d,t} - q_{d,t})^+$ 仅表示相对原计划的净偏差, 不预先确定多次调整的计费基准。预报误差取“实际值减预测值”, 其 MSE 单位为 kW^2 ; $\sigma^2 = \text{MSE} - b^2$ 须在同一分组与一致矩估计口径下使用。模型中的功率需乘以 Δt 才成为区间电量。

五、问题一的模型建立与求解

5.1 数据准备与建模约定

问题一研究给定负载、电价和光伏预测条件下的典型日调度。储能能够将低价时段及光伏富余时段的电量转移至用电高峰，但充放电损耗削弱了时移收益，容量和功率限制又使各时段决策相互关联。因此，需在全天供需平衡的基础上同时确定购电量与储能轨迹。

将一天划分为 $T = 144$ 个区间，区间长度 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。附件中的时间按区间右端解释，0:10 对应 $[0:00, 0:10)$ ，0:00 + 1 对应 $[23:50, 24:00)$ 。保持原始行序，对电价、负载与光伏三列检查数值类型、有限性及非负性，再将功率换算为区间电量：

$$\ell_t = L_t \Delta t, \quad v_t^{\text{pv}} = V_t \Delta t, \quad Q_L = \sum_{t=1}^T \ell_t, \quad Q_V = \sum_{t=1}^T v_t^{\text{pv}}. \quad (1)$$

附件一的全天负载电量为 111024.808100 kWh，光伏预测电量为 55482.835667 kWh，电价范围为 0.3713–1.3952 元/kWh。虽然光伏约占全天负载电量的一半，其发电集中时段与负载、电价峰值并不重合，仅按全天净电量购电不能保证逐段供电。

5.1.1 本问的核心假设

本节沿用全局符号，并将直接影响问题一求解的约定归纳如下。

假设 1： **假设内容：**微网按单母线聚合系统处理，十分钟内采用区间平均功率，负载不可主动削减，剩余电量允许不被利用。**设立依据：**附件提供聚合功率，未提供线路阻抗、可转移负荷及售电价格。**对模型的影响：**以区间能量守恒描述供需关系，不计售电收入；模型用于能量调度，不替代电压、频率及线路安全校核。

假设 2： **假设内容：**主方案将 90% 解释为往返效率，充、放电效率对称分解为 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，日内不另计自放电及容量衰减。**设立依据：**题面仅给出一个效率数值，没有分方向效率曲线和老化参数，对称分解可避免引入额外不可识别参数。**对模型的影响：**充入与输出电量分别按效率换算；效率解释作为建模约定保留，并通过 81% 与 99% 往返效率情景检验影响。

假设 3： **假设内容：**给定光伏预测作为本问的确定性供给输入，外网可按计划提供所需电量，不额外设置购电容量上限。**设立依据：**本问要求利用已给定预测制定计划，未给出预测误差分布或外网接入功率限制。**对模型的影响：**约束保证给定预测下逐段供电；预测偏离时的适用边界另作压力测试，不据此假定实际发电无误差。

假设 4：假设内容：将给定曲线视为可重复的典型日，以 6000kWh 为日初、日末储电量，并循环连接午夜两侧的运行模式。**设立依据：**问题一给出相同的日负载、电价，要求日初日末储电量相等，附录给出初始电量 6000 kWh。**对模型的影响：**排除透支初始储能获得虚假节费的方案；循环运行条件避免把功率跳变和短动作转移到日界处。

其中，典型日循环是本问的运行约定，后续随机变化条件下仍需按真实储电量跨日传递。爬坡限值及最短运行时间作为平稳运行方案的可调设置，在模型中单独列出，不视为题面已给定的硬件参数。

5.1.2 变量与参数定义

决策量统一在交流侧定义； g_t, w_t 为电量， P_t^c, P_t^d 为功率。表 2 区分直接调度变量、辅助量和目标量，表 3 列出已知条件及需要根据运行偏好选定的参数。

表 2 问题一的变量定义

符号	类别及类型	单位	取值范围	场景含义
g_t	决策 / 连续	kWh	$[0, +\infty)$	时段 t 向外网申报的购电量
P_t^c, P_t^d	决策 / 连续	kW	$[0, P_{\max}]$	交流侧充、放电功率
z_t^c, z_t^d	决策 / 二元	—	$\{0, 1\}$	充、放电模式是否开启
E_t	中间 / 连续	kWh	$[1200, 10800]$	区间起点储电量，含日末边界
w_t	中间 / 连续	kWh	$[0, +\infty)$	供给中未被负载或储能利用的电量
P_t^{bat}	中间 / 连续	kW	$[-5000, 5000]$	净充电功率，正为充电、负为放电
s_t^m, o_t^m	中间 / 指示	—	$\{0, 1\}$	模式 m 的启动、关闭事件
ξ_t	中间 / 连续	kW	$[0, +\infty)$	净功率相邻差的绝对值上界
$b_{t,k}^m$	中间 / 指示	—	$\{0, 1\}$	启动后前 k 段内是否中断
$\mathcal{V}, N_s, B$	中间 / 汇总	见注	非负	总变差、启动次数、短段缺额
F_1	目标 / 连续	元	$[0, +\infty)$	全天购电费用
F_2	目标 / 连续	—	$[0, +\infty)$	归一化运行不平稳程度
F_3	目标 / 连续	kWh	$[0, +\infty)$	全天购电量

注： $m \in \{c, d\}$ ； $\mathcal{V}$ 单位为 kW， N_s 单位为次， B 单位为十分钟段。 s, o, b 由二元模式唯一确定，实现时可使用 $[0, 1]$ 连续辅助变量。

待选定参数表示运行偏好，并非从附件辨识出的设备额定值。本文先考察候选组合，再用单因素重求解分析参数变化；模式最小有效功率只用于明确启动计数，不承担寿命估计功能。

5.2 考虑运行平稳性的分层优化模型

5.2.1 供需平衡与储能耦合

(1) 由逐段保供要求建立能量平衡。区间内，外购电、光伏与电池放电共同供给负

表 3 问题一的已知参数与运行偏好参数

符号	类别及类型	单位	取值或范围	现实含义及来源
$T, \Delta t$	已知 / 整数、实数	段、h	144, 1/6	一天及十分钟离散精度
L_t, V_t	已知 / 实数	kW	非负, 附件一	负载与光伏预测输入
p_t	已知 / 实数	元/kWh	[0.3713, 1.3952]	附件一的分时购电价格
$P_{\max}$	已知 / 实数	kW	5000	设备最大充、放电功率
$E_{\min}, E_{\max}$	已知 / 实数	kWh	1200, 10800	安全储电边界
E_1, E_{T+1}	边界 / 实数	kWh	6000, 6000	重复日运行的储能起止状态
η_{rt}	解释性参数 / 实数	—	主值 0.9; (0, 1]	往返效率, $\eta_c \eta_d = \eta_{\text{rt}}$
$P_{\min}$	判据 / 实数	kW	1; (0, $P_{\max}$)	区分有效运行与零功率模式
R_{ramp}	待选定 / 实数	kW	主 值 1000; (0, 10000]	相邻十分钟净功率变化上限
U, D	待选定 / 整数	段	主值 3, 2; [1, T]	同模式最短运行、关闭时长
δ	待校准 / 实数	—	主值 0.001; $\delta \geq 0$	相对第一层最低费用的让步比例
K	诊断 / 整数	段	3	短动作参考长度, 对应 30 分钟
ϵ_C, ϵ_S	数值容差 / 实数	元、—	$10^{-4}, 10^{-7}$	费用、平稳性层次约束的容差

载和充电, 多余部分由 w_t 表示。因此

$$g_t + V_t \Delta t + P_t^d \Delta t = L_t \Delta t + P_t^c \Delta t + w_t, \quad g_t, w_t \geq 0. \quad (2)$$

令 $w_t \geq 0$ 等价于允许供给高于需求, 同时排除负荷缺供。它表示总剩余电量, 既可能来自光伏, 也可能来自已经付费的购电。

(2) 由转换效率推导储电递推。充电时输入 $P_t^c \Delta t$, 其中 $\eta_c P_t^c \Delta t$ 进入电池; 放电时向交流侧供出 $P_t^d \Delta t$, 电池内部相应减少 $P_t^d \Delta t / \eta_d$, 故

$$E_{t+1} - E_t = \eta_c P_t^c \Delta t - \frac{P_t^d \Delta t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = \sqrt{\eta_{\text{rt}}}. \quad (3)$$

安全储电范围和周期边界分别给出

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max} \quad (t = 1, \dots, T+1), \quad E_1 = E_{T+1} = 6000. \quad (4)$$

将式 (3) 对一天求和, 利用两端储电量相等, 可得全天交流侧充放电关系:

$$Q_c = \Delta t \sum_t P_t^c, \quad Q_d = \Delta t \sum_t P_t^d, \quad Q_d = \eta_{\text{rt}} Q_c, \quad Q_{\text{loss}} = (1 - \eta_{\text{rt}}) Q_c. \quad (5)$$

式 (5) 表明储能仅转移电能而不产生电能。低价购入后再放出的等效单价为 $p_{\text{low}} / \eta_{\text{rt}}$, 因而具备套利空间的必要价格条件为

$$p_{\text{high}} > \frac{p_{\text{low}}}{\eta_{\text{rt}}}. \quad (6)$$

该条件仅用于解释时移机理；能否充入、能否留到高价时段，还受全日状态和功率约束共同限制。

(3) 由设备运行模式建立互斥约束。同一电池在一个区间内只能充电、放电或停机，引入二元变量后有

$$z_t^c, z_t^d \in \{0, 1\}, \quad z_t^c + z_t^d \leq 1. \quad (7)$$

模式变量与连续功率通过

$$P_{\min} z_t^m \leq P_t^m \leq P_{\max} z_t^m, \quad m \in \{c, d\} \quad (8)$$

连接。模式关闭时功率必须为零；开启时至少达到计数判据 $P_{\min}$ ，避免零功率时任意延长运行段。

5.2.2 功率变化与运行段约束

仅最小化电费时，邻近低价区间的细小价差也可能使充电集中在少数区间，形成短时高功率动作。为限制这一现象，定义净充电功率，并连接循环日的午夜边界：

$$P_t^{\text{bat}} = P_t^c - P_t^d, \quad P_0^{\text{bat}} = P_T^{\text{bat}}, \quad z_0^m = z_T^m. \quad (9)$$

相邻控制指令的变化不超过候选限值：

$$-R_{\text{ramp}} \leq P_t^{\text{bat}} - P_{t-1}^{\text{bat}} \leq R_{\text{ramp}}. \quad (10)$$

这里 $R_{\text{ramp}} = 1000 \text{ kW}$ 表示每十分钟两个平均功率指令之差，而非电池最大功率，也不是秒级连续爬坡速度。

为了限制短时启停，令 s_t^m 表示模式 m 由关闭转为开启， o_t^m 表示相反转换。由 0-1 状态的逻辑关系得到

$$\begin{aligned} s_t^m &\geq z_t^m - z_{t-1}^m, \quad s_t^m \leq z_t^m, \quad s_t^m \leq 1 - z_{t-1}^m, \\ o_t^m &\geq z_{t-1}^m - z_t^m, \quad o_t^m \leq z_{t-1}^m, \quad o_t^m \leq 1 - z_t^m, \end{aligned} \quad 0 \leq s_t^m, o_t^m \leq 1. \quad (11)$$

例如 $z_{t-1}^m = 0, z_t^m = 1$ 时，上述约束共同给出 $s_t^m = 1, o_t^m = 0$ ，其余状态可同理验证。启动后至少连续运行 U 段，关闭后至少连续关闭 D 段：

$$\sum_{j=0}^{U-1} z_{t+j}^m \geq U s_t^m, \quad \sum_{j=0}^{D-1} (1 - z_{t+j}^m) \geq D o_t^m. \quad (12)$$

下标均循环取模。关闭时间限制针对同一模式，不能解释为整台电池必须停机 D 段。

5.2.3 费用优先的三层目标

第一层：确定运行条件下的最低购电费。上述供需、储电和运行约束共同构成可行域 $\mathcal{X}$ 。在该可行域内，最低购电费用为

$$F_1(x) = \sum_{t=1}^T p_t g_t, \quad C^* = \min_{x \in \mathcal{X}} F_1(x). \quad (13)$$

C^* 提供后续费用让步的基准，不与无新增运行限制时的最低电费混用。

第二层：在费用预算内减少功率波动与短动作。用循环总变差 $\mathcal{V}$ 、启动次数 N_s 和短段缺额 B 衡量运行平稳性：

$$\mathcal{V} = \sum_t |P_t^{\text{bat}} - P_{t-1}^{\text{bat}}|, \quad N_s = \sum_t (s_t^c + s_t^d), \quad B = \sum_j (K - \ell_j^{\text{run}})^+, \quad (14)$$

其中 ℓ_j^{run} 为第 j 个循环运行段的长度。 $\mathcal{V}$ 减少表示控制指令整体变化较小； N_s 和 B 分别反映动作分散程度和短动作程度，三者均不是已经标定的电池寿命损失。

为保持线性结构，以辅助变量 ξ_t 替代绝对值：

$$\xi_t \geq P_t^{\text{bat}} - P_{t-1}^{\text{bat}}, \quad \xi_t \geq P_{t-1}^{\text{bat}} - P_t^{\text{bat}}, \quad \xi_t \geq 0. \quad (15)$$

在第二层的正权重最小化下， $\sum_t \xi_t = \mathcal{V}$ 。短段项则由启动后是否发生中断表达。对 $k = 1, \dots, K-1$ ，有

$$\begin{aligned} 0 \leq b_{t,k}^m \leq s_t^m, \quad b_{t,k}^m &\geq s_t^m - z_{t+j}^m \quad (j = 1, \dots, k), \\ b_{t,k}^m &\leq k - \sum_{j=1}^k z_{t+j}^m, \quad B = \sum_{m,t,k} b_{t,k}^m. \end{aligned} \quad (16)$$

启动后前 k 段内发生关闭时 $b = 1$ ，否则 $b = 0$ 。本轮 $U = K = 3$ ，故改进方案的 B 恒为零；该项保留用于与未限制最短运行时间的经济基准采用相同评价口径。

将不同量纲的指标按上界归一化，得到

$$F_2(x) = \frac{\sum_t \xi_t}{2P_{\max}T} + \frac{N_s}{2T} + \frac{B}{2T(K-1)}. \quad (17)$$

归一化只统一数值尺度；等权系数反映本次运行偏好，不将三项解释为相同的货币损失。若只允许电费偏离 C^* 一个极小数值容差，第二层可调整空间有限。故引入相对费用让步 δ ，求解

$$S^* = \min_{x \in \mathcal{X}} F_2(x), \quad F_1(x) \leq (1 + \delta)C^* + \epsilon_C. \quad (18)$$

其中 $\delta = 0.001$ 为主动接受的经济预算， $\epsilon_C = 10^{-4}$ 元为数值容差。两者分别控制运行取舍与浮点误差。

第三层：在既定运行质量下减少购电量。保持前两层优先级，进一步求解

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & F_3(x) = \sum_t g_t, \\ \text{s.t.} \quad & F_1(x) \leq (1 + \delta)C^* + \epsilon_C, \\ & F_2(x) \leq S^* + \epsilon_S, \quad \epsilon_S = 10^{-7}. \end{aligned} \tag{19}$$

购电费与购电量并不等价：低价多买电有时比高价少买电更经济。因此将购电量置于第三层，避免其削弱费用目标和已取得的运行平稳性。模型的改进集中于费用预算约束下的分层求解，不需要将多个目标换算成缺乏依据的统一货币权重。

5.3 模型求解与调度结果

5.3.1 求解实现

采用 Python 3.12.14、NumPy 2.5.3 及 SciPy 1.18.1 构造混合整数线性规划，通过 `scipy.optimize.milp` 调用 HiGHS。 z_t^c, z_t^d 为整数变量，其余连续变量与辅助量使用稀疏矩阵组织；绘图采用 Matplotlib 3.11.1。具体步骤如下：

- 步骤 1：检查输入并确定区间。**校验 144 行时间连续性、数据完整性及单位，计算全天负载与光伏电量。
- 步骤 2：构造可行域。**依次写入供需平衡、储电递推、充放电互斥、循环功率变化及最短运行、关闭约束。
- 步骤 3：执行分层优化。**第一层求 C^* ；加入费用上界求 S^* ；再加入平稳性上界最小化购电量。第二目标及其约束同时乘以 10^6 进行数值缩放，最优解不变，输出时恢复原量尺。
- 步骤 4：判断求解状态。**每层相对 MIP 间隙阈值设为 10^{-9} 、时限 180 秒。未取得成功状态时停止，不将超时可行解作为已证最优解。
- 步骤 5：独立复算与输出。**从最终 144 段决策重算能量、费用、模式段长及层次目标，输出完整计划、指定时段汇总与对比图。

本次实际运行的三层结果见表 4。三层的 MIP 间隙均为 0，求解时间分别为 0.308、4.125、8.440 秒，耗时仅对应本次运行环境。第三层购电量仅比第二层减少 0.027727 kWh，作用主要是从前两层的近优方案中进一步选择，而非带来显著节能。非零 δ 允许主动费用让步，因此这里得到的是层次优先的经济-运行折中方案。

5.3.2 指定时段购电与储能安排

将最终方案按题目表 1、表 2 的口径汇总，分别得到表 5 和表 6。所有电量均在交流侧统计，日初日末储电量为电池内部能量。10:00–10:10 和 14:00–14:10 无需购电，表

表 4 三层混合整数规划的实际求解结果

层次	购电费/元	购电量/kWh	F_2	MIP 间隙
第一层	34080.951400	57572.396296	0.056210610	0
第二层	34115.032451	57560.643804	0.036950810	0
第三层	34115.032451	57560.616077	0.036950910	0

表 5 指定时段购电量及全天购电结果

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000000	12:00–12:10	480.412450	14:00–14:10	0.000000
16:00–16:10	445.431650	18:00–18:10	621.850212	20:00–20:10	2.246095
全天购电量: 57560.616077 kWh			全天购电费: 34115.032451 元		

明光伏与储能已覆盖当段负载。部分四小时区间同时出现充、放电汇总，是不同十分钟动作相加的结果，并非同一时刻同时充放电。

图 1 采用阶梯线表示十分钟平均功率指令，避免将相邻数据点连线误解为区间内已经实现连续爬坡。储电量则在区间边界给出，两幅图共同反映功率安排与能量累积的关系。

5.4 模型检验与敏感性分析

5.4.1 约束可行性与能量账目检验

本问是确定性优化问题，没有回归拟合过程，故不使用 R^2 或残差正态性评价模型。检验分为三步：从最终决策逐段复算供需与储电残差；核查容量、功率、模式及循环段

表 6 储能分时充放电量与起止储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00–4:00	5059.644256	0.000000	4:00–8:00	0.000000	7357.436146
8:00–12:00	5071.280472	1702.996983	12:00–16:00	4995.867450	0.000000
16:00–20:00	0.000000	6729.235006	20:00–24:00	5059.644256	2378.124655
0:00 储电量: 6000.000000 kWh			24:00 储电量: 6000.000000 kWh		

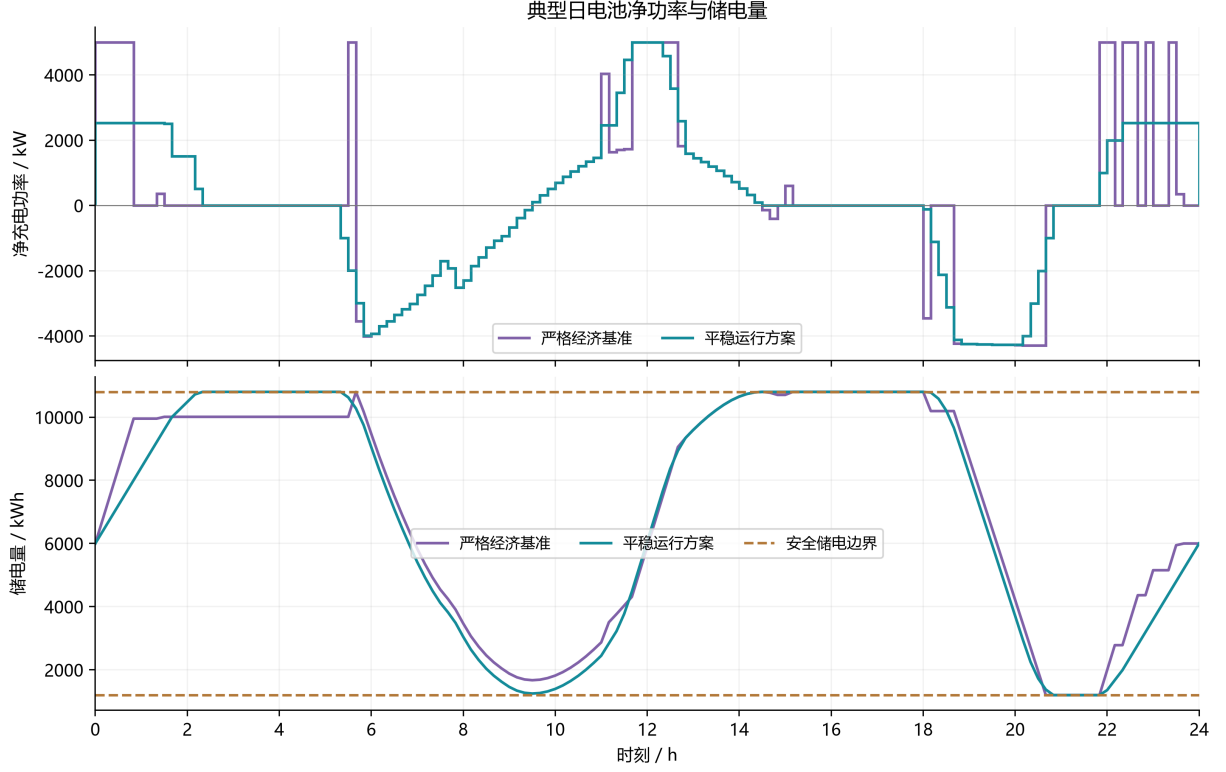


图 1 典型日电池净充电功率与储电轨迹

图注：平稳运行方案连接分散的充放电动作，降低相邻功率跳变；储电量始终处于安全区间，并在日末恢复初值。

长；将全天电量与费用重新求和，并与求解目标对应。定义

$$\begin{aligned}
 r_t^{\text{bal}} &= g_t + (V_t + P_t^d - L_t - P_t^c)\Delta t - w_t, \\
 r_t^E &= E_{t+1} - E_t - \eta_c P_t^c \Delta t + P_t^d \Delta t / \eta_d, \\
 r_C &= \left| \sum_t p_t g_t - F_1(x) \right|.
 \end{aligned} \tag{20}$$

物理残差在各自单位下采用 2×10^{-5} 的审计容差，整数模式偏差阈值为 10^{-6} ，费用预算另用 10^{-5} 元复核容差。上述数值只用于识别浮点误差，不放宽设备真实边界。

进一步将式 (2) 全天求和，并代入式 (5)：

$$Q_g = Q_L - Q_V + Q_{\text{loss}} + Q_w, \quad Q_w = \sum_t w_t. \tag{21}$$

实际解满足 $Q_c = 20186.436434$ 、 $Q_d = 18167.792791$ kWh，转换损耗为 2018.643643 kWh，剩余电量为零。因此

$$57560.616077 \simeq 111024.808100 - 55482.835667 + 2018.643643 \quad (\text{kWh}). \tag{22}$$

式中显示值已舍入；程序使用完整精度核查。由全天守恒、逐段残差与求解器间隙可知，该方案在所设条件下满足保供及周期运行要求。

表 7 主方案的独立约束检验

检验项目	实际数值	判定
$\max_t r_t^{\text{bal}} /\text{kWh}$	1.59×10^{-12}	通过
$\max_t r_t^E /\text{kWh}$	6.25×10^{-13}	通过
起止储电量偏离 6000/kWh	0	通过
储电量最小、最大/kWh	1200, 10800	通过
最大充、放电功率/kW	5000, 4268.747931	通过
$\max_t \min(P_t^c, P_t^d)/\text{kW}$	2.43×10^{-9}	浮点容差内互斥
最大相邻净功率变化/kW	1000.000000	通过, 含午夜
最短运行、同模式关闭/min	170, 430	分别不低于 30、20
物理、模式及层次约束违反项	0	通过

5.4.2 经济基准与平稳运行方案对比

为区分储能收益和运行偏好的代价，设置三个对照：无储能直接购电；不增加爬坡及持续时间要求的严格经济基准；采用 $R_{\text{ramp}} = 1000$ 、 $U = 3$ 、 $D = 2$ 、 $\delta = 0.001$ 的平稳方案。严格经济基准仍进行三层求解，但后层只有数值费用容差。无储能方案为

$$g_t^{(0)} = (L_t - V_t)^+ \Delta t, \quad C^{(0)} = \sum_t p_t g_t^{(0)} = 48052.046591 \text{ 元}. \quad (23)$$

平稳方案总变差下降 67.6589%，启动次数减少 66.6667%，代价是购电费增加 313.536809

表 8 储能调度方案的经济性与运行指标对比

指标	严格经济基准	平稳运行方案
购电费/元	33801.495642	34115.032451
购电量/kWh	57526.243481	57560.616077
循环功率总变差/kW	102684.580769	33209.310058
最大相邻净功率变化/kW	8546.841200	1000.000000
运行段启动次数/次	12	4
短于 30 分钟的运行段数/段	6	0
转换损耗/kWh	1984.271048	2018.643643

元，即 0.9276%。该代价包含两部分：

$$\underbrace{C_{\text{stable}} - C_{\text{econ}}^*}_{\text{总经济代价}} = \underbrace{C^* - C_{\text{econ}}^*}_{\text{新增运行限制}} + \underbrace{C_{\text{stable}} - C^*}_{\text{第二层费用让步}}. \quad (24)$$

两项分别约为 279.455857 元和 34.081051 元，其中 C_{econ}^* 为严格经济基准第一层最优值。由此可见，0.1% 指新运行条件下的额外费用预算，而非相对原方案的全部费用增幅。

5.4.3 费用让步比例的选取

固定其他设置，在 $\delta = 0, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005$ 上重新执行三层优化，结果见表 9。将有效运行且净功率绝对值小于 50kW 的区间称为低功率段，仅用于诊断短小动作，不另作硬约束。由 0 提高至 0.05% 已大幅降低总变差，但启动仍为 6 次；提高至 0.10%

表 9 电费让步比例的单因素重求解结果

$\delta/\%$	购电费/元	购电量/kWh	总变差/kW	启动数	低功率段数
0	34080.951500	57572.396243	50937.422410	6	4
0.05	34097.991975	57570.793390	34345.144627	6	1
0.10	34115.032451	57560.616077	33209.310058	4	0
0.20	34149.113402	57552.981594	31090.138980	4	0
0.50	34251.356257	57516.782839	28513.498282	4	0

后，启动降至 4 次且无低功率段。继续增加预算仍可降低总变差，却未继续减少启动。因此选取 0.10% 作为本组候选中的折中值，而不将其解释为连续参数空间中的唯一最优

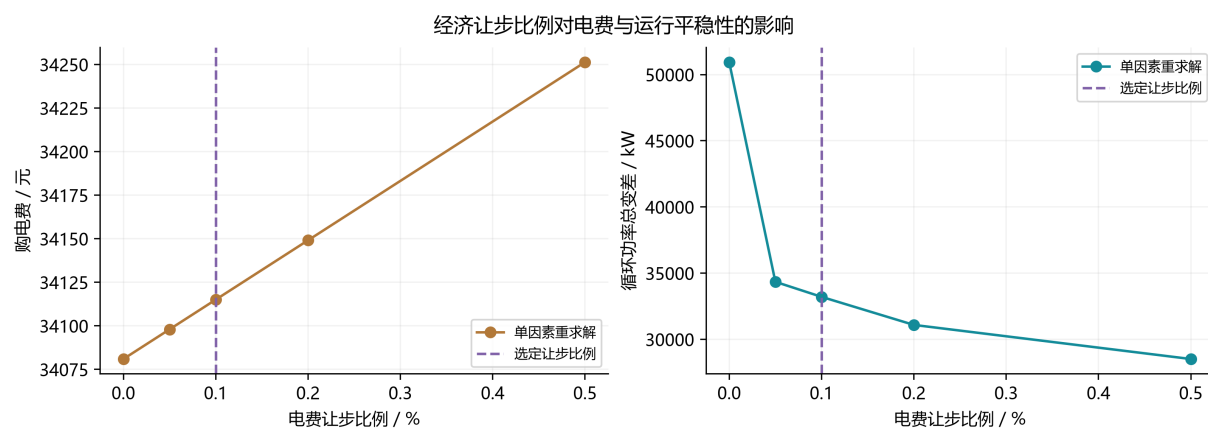


图 2 费用让步比例与运行平稳性的关系

图注：小幅费用让步可明显降低功率总变差；预算继续增加时启动次数不再下降，需结合额外支出选择运行方案。

5.4.4 核心参数的局部扰动检验

对 $\delta, R_{\text{ramp}}, \eta_{\text{rt}}$ 分别作 $\pm 10\%$ 相对扰动, 其余参数不变, 每种情景均重新求解三个层次。定义指标 J 的相对变化及局部灵敏度为

$$D_J(\theta') = \frac{J(\theta') - J(\theta)}{J(\theta)} \times 100\%, \quad S_J(\theta') = \frac{[J(\theta') - J(\theta)]/J(\theta)}{(\theta' - \theta)/\theta}. \quad (25)$$

整数模式可能跳变, 故 S_J 用于有限扰动比较, 不等同于处处存在的导数。参数表中 δ 的 $\pm 10\%$ 是 0.09% 与 0.11% , 效率的对应值是 81% 与 99% , 后者为机制压力情景, 不表示实测效率误差范围。

表 10 核心参数相对变化 **10%** 时的局部敏感性

参数情景	购电费/元	费用变化/%	总变差/kW	启动数
$\delta = 0.09\%$	34111.6244	-0.0100	34436.1963	4
$\delta = 0.11\%$	34118.4405	0.0100	32900.5165	4
$R_{\text{ramp}} = 900 \text{ kW}$	34153.5161	0.1128	33045.9374	4
$R_{\text{ramp}} = 1100 \text{ kW}$	34085.2443	-0.0873	33952.8546	4
$\eta_{\text{rt}} = 81\%$	35470.6053	3.9735	32667.2116	4
$\eta_{\text{rt}} = 99\%$	32897.4785	-3.5690	33591.6607	6

费用让步比例的局部变化仅使电费变动约 $\pm 0.0100\%$, 启动数均为 4; 但总变差与低功率段仍会变化, 说明局部轨迹并非完全不敏感。爬坡限值由 1000 降低至 900 kW, 费用增加约 0.1128% ; 放宽至 1100 kW, 费用下降约 0.0873% , 体现了连续运行与经济支出的权衡。

相比之下, 往返效率降至 81% 时费用增加约 3.9735% , 升至 99% 时费用下降约 3.56897% , 且后者启动次数增至 6。效率影响单位放电的购入成本, 还会改变有利套利时段和模式选择。因此只能认为本轮方案对费用预算及爬坡参数的局部扰动较稳定, 不能据此声称对全部参数均不敏感。各情景的独立约束违反项均为 0。

5.4.5 输入噪声与固定计划压力测试

在缺乏实测误差分布的条件下, 设置小幅、可重复的数值扰动, 检验模型对输入变化的反应:

$$\tilde{L}_t = L_t(1 + \zeta_t^L), \quad \tilde{V}_t = V_t(1 + \zeta_t^V), \quad \zeta_t^j = \text{clip}(Z_t^j, -0.03, 0.03), \quad Z_t^j \sim N(0, 0.01^2). \quad (26)$$

使用种子 2026、2027、2028，保持电价不变、夜间零光伏不变，各情景独立重求解。同时冻结原购电和充放电指令，计算其不能覆盖的正向净负荷扰动：

$$H_{\text{fixed}} = \sum_t \left[(\tilde{L}_t - \tilde{V}_t - L_t + V_t) \Delta t - w_t \right]^+. \quad (27)$$

H_{fixed} 是不允许重新调度或补购时的计划缺口，不是采用实时补救后必然发生的停电量。两项检验分别回答“重新优化是否稳定”与“固定计划能否直接应对扰动”。

表 11 1% 尺度输入扰动下的重求解与固定计划检验

随机种子	重求解费用/元	费用变化/%	固定计划缺口/kWh	重求解违反项
2026	34143.6909	0.0840	609.1943	0
2027	34304.0402	0.5540	723.4288	0
2028	34058.5619	-0.1655	470.7939	0

三次重求解的费用变化处于 -0.1655% 至 0.5540% ，全部通过约束复核，说明本组小幅扰动下重新规划仍能得到接近原费用的可行解。然而，冻结原计划后累计出现 $470.7939\text{--}723.4288\text{ kWh}$ 的区间缺口，表明确定性计划不具备自动抵御供需误差的保供保证。该结果也说明，后续引入实时补购与滚动调整具有必要性。三次独立高斯扰动仅检验局部数值稳定性，不代表真实误差具有独立正态分布，也不提供极端天气或相关预测偏差下的概率保证。

5.5 结果分析与调度启示

5.5.1 基础数值分析

最终方案以 34115.032451 元购入 57560.616077 kWh ，在全部 144 个区间满足给定负载，并将日末储电量恢复至 6000 kWh 。相较无储能直接购电，费用减少 13937.014140 元，降幅 29.0040% ，体现了光伏消纳与低价充电、高价放电的联合收益。

若只追求最低电费，严格经济基准更便宜；若同时重视控制指令连续性，则以约 0.93% 的额外费用换取 67.66% 的总变差下降和 8 次启动减少，形成另一种运行选择。第三层购电量的改善很小，不能将主要效益归因于该层。

5.5.2 深层机理分析

从储能轨迹看，低价及光伏富余时段补充电量，随后用于覆盖早晚净负荷；安全上下界限制了可转移的能量，功率上限限制了单段释放能力，周期条件又要求在日末补回储能。三者共同决定了购电时序，故并非所有高价区间都能完全依靠电池供电。

平稳方案的充电量为 20186.436434 kWh，对应转换损耗 2018.643643 kWh。其总购电量比严格经济基准略高，与损耗增加相符。爬坡和运行段要求改变了原可行域，费用让步则为平滑轨迹留出调整空间；二者作用不同，应分别衡量。敏感性结果进一步表明，模式计数可在局部范围内保持稳定，但效率变化仍会显著影响经济结果。

5.5.3 应用延伸分析

在典型日条件下，可将 144 段购电量作为日前申报计划，将充放电功率作为能量管理层参考指令。运行方可先确定可接受的额外费用，再从费用-总变差关系中选择方案，减少凭经验同时调节多个目标权重的困难。

实际应用时，应以设备允许的功率变化和最短持续时间替换本文候选设置，并校准充、放电效率；若负载或光伏偏离预测，则需引入后续问题的实时补购或滚动调整。较平稳的指令可能降低控制频繁切换，但本题缺少退化试验及寿命成本数据，因而不将总变差降幅直接折算为延寿比例。本文据此给出满足题目输出要求的典型日计划，并保留经济最优与运行平稳之间的明确取舍。

完整求解、约束检验、参数扰动及绘图程序见附录 B。程序内嵌附件一原始数据，可脱离个人文件路径运行；所有图表和数值均由同一组求解结果生成。

六、问题二的模型建立与求解

问题二要求在每日 0 时确定全天购电量，而负载与光伏出力在执行时才逐步揭晓。供电不足需按 5 倍电价补购，计划剩余电量则不能退款，因此，调度模型需要同时考虑预测误差、储能的跨时段调节及实际执行约束。本文采用第六次实验中预先确定的条件误差树与离散储能动态规划方案，形成日前购电计划，再依据当槽实际供需执行储能动作。以下模型、指定日期表格及完整工作簿均对应该实验的正式主组；改变执行规则的方案仅作为对照分析。

6.1 负载与光伏预测及条件误差建模

6.1.1 周期基础曲线与卷积残差预测

设 d 为日期， $t = 1, \dots, 144$ 为日内十分钟区间， $\Delta t = 1/6\text{h}$ 。每日 0 时使用此前 7 个完整日的负载与光伏实测值，分别以负载上周同期和光伏昨日同期作为基础曲线：

$$B_{d,t}^L = L_{d-7,t}, \quad B_{d,t}^V = V_{d-1,t}. \quad (28)$$

将历史十分钟功率按小时取均值，构成 168 点输入序列。负载与光伏采用结构相同、参数独立的一维卷积分支：两层卷积均为 8 通道、核宽 5，膨胀率为 1 和 2，采用因果填充与 ReLU 激活；经 6 小时平均池化和全连接层形成 8 维历史摘要。将摘要与目标槽的基础值、昨日值、上周值、过去 7 日均值及日内、星期正余弦编码拼接，输出标准化残差。该网络共 4930 个参数，输出层零初始化，保留历史基线作为初始预测。

设 S_k^a 为第 k 月分支 a 训练前缀的标准差尺度（下限 1 kW）， $\hat{r}_{d,t}^a$ 为预测残差，则最终功率预测为

$$\begin{aligned} \hat{L}_{d,t} &= \max\{0, B_{d,t}^L + S_k^L \hat{r}_{d,t}^L\}, \\ \hat{V}_{d,t} &= \mathbf{M}_{d,t} \max\{0, B_{d,t}^V + S_k^V \hat{r}_{d,t}^V\}. \end{aligned} \quad (29)$$

式中， $\mathbf{M}_{d,t}$ 由过去 28 日正发电时段的并集确定，并向两侧各扩展 20 min，集合内取 1，其余取 0。预测保留日内与周内信息，不另加年内趋势修正，也不读取附件 3 或附件 4。

训练采用价格加权的非对称 Huber 损失：低估负载或高估光伏的误差权重为 5，反方向为 1，再乘 $p_t/\bar{p}$ ；历史样本按 90 日半衰期降权，卷积核 L2 正则系数为 10^{-4} 。网络按月重新训练，最近 7 个完整历史日用于早停，训练与标准化不使用该验证段；Adam 学习率为 0.001，批大小 32，最多 60 轮，连续 6 轮不改善即停止。当月参数冻结，每日只更新已知历史输入。第六次实验直接复用上述预测档案，不重新训练网络。

6.1.2 条件误差树与九点需求支持

将预测功率转换为净需求电量，构造已完整揭晓日期的误差：

$$n_{d,t} = (L_{d,t} - V_{d,t})\Delta t, \quad \hat{n}_{d,t} = (\hat{L}_{d,t} - \hat{V}_{d,t})\Delta t, \quad r_{d,t} = n_{d,t} - \hat{n}_{d,t}. \quad (30)$$

净需求允许为负，正误差表示低估供电需求。每日使用最近至多 28 个完整历史日，以

$$\mathbf{z}_{d,t} = \left(\sin \frac{2\pi(t-1)}{144}, \cos \frac{2\pi(t-1)}{144}, \hat{n}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}\Delta t, p_t \right)^\top \quad (31)$$

为特征训练回归树。划分准则为平方误差下降，最大深度 5，叶节点至少 48 个槽位样本，树随机状态 42。设目标槽所属叶节点的误差分位函数为 $Q_{\mathcal{A}_{d,t}}$ ，采用线性插值构造

$$x_{d,t,j} = \hat{n}_{d,t} + Q_{\mathcal{A}_{d,t}} \left(\frac{j-1/2}{9} \right), \quad \pi_j = \frac{1}{9}, \quad j = 1, \dots, 9. \quad (32)$$

九个支持点近似该槽的条件净需求分布，不表示九条具有时间相关性的整日路径。有效预测误差日不足两个时，按已有实现回退到已完成日期的周期预测误差：负载取昨日与上周同槽均值，光伏取昨日值；不足一周时负载用昨日值。回退样本与网络残差分开记录，目标日实际值不参与该日计划。

6.2 日前购电与储能动态规划

6.2.1 状态、动作及物理约束

以下省略日下标。以 (E, m) 为动态规划状态， E 表示内部储电量， $m \in \{-1, 0, 1\}$ 表示最近一次非空动作方向，正值为充电，负值为放电。储电量在 $[1200, 10800]$ kWh 内按 50 kWh 离散，并插入精确日初储电量及上下界。对于可行转移 $E \rightarrow E'$ ，交流侧计划动作定义为

$$c^0(E, E') = \frac{(E' - E)_+}{\eta_c}, \quad d^0(E, E') = \eta_d(E - E')_+, \quad \eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}. \quad (33)$$

上标 0 表示规划意图， $(x)_+ = \max(x, 0)$ 。剔除 c^0 或 d^0 超过 $5000\Delta t$ 的转移，记剩余后继集合为 $\mathcal{S}(E)$ 。每次转移至多有一个非零方向，满足充放互斥。令 $a = \text{sign}(E' - E)$ ，非空时更新 $m' = a$ ，空闲时保留 $m' = m$ 。

6.2.2 阶段购电代价与分位数解

给定计划动作 c^0, d^0 ，以九点支持近似紧急购电代价，阶段代理费用为

$$F_t(g; c^0, d^0) = p_t \left[g + 5 \sum_{j=1}^9 \pi_j (x_{t,j} + c^0 - d^0 - g)_+ \right], \quad g \geq 0. \quad (34)$$

多购一单位电量增加 p_t 的计划费，少购一单位则可能增加 $5p_t$ 的紧急费。由凸函数的次梯度条件，可取最优购电量

$$g_t^*(c^0, d^0) = \max\{0, Q_{0.8}(X_t) + c^0 - d^0\}, \quad Q_\alpha(X) = \inf\{x : \Pr(X \leq x) \geq \alpha\}. \quad (35)$$

对于九个等权支持，式 (35) 选择第八小支持点。0.8 来自 1:5 的边际价格关系，所选支持点对应原叶内 5/6 分位，压缩后不再是原始叶分布精确的 0.8 分位。该结论针对固定动作代理，并不保证实际反馈执行下的全局最优购电。

6.2.3 操作偏好与逆向递推

将式 (35) 代入阶段费用，记为 $F_t^*(E, E')$ 。以交流侧吞吐和方向反转作为次要操作偏好，递推式为

$$J_t(E, m) = \min_{E' \in \mathcal{S}(E)} \{F_t^*(E, E') + \lambda_H(c^0 + d^0) + \lambda_R \mathbb{I}(ma = -1) + J_{t+1}(E', m')\}. \quad (36)$$

式中， J_t 为剩余代理代价， $\lambda_H = 0.002$ 元/kWh， $\lambda_R = 0.05$ 元/次。两项仅服务于规划选择，不计入真实购电费，也不是已标定的寿命成本。普通日采用

$$J_{145}(E, m) = -\frac{\min_t p_t}{\eta_c}(E - 1200), \quad (37)$$

评价期最后一天终值设为 0。该库存价值近似不从实际费用中抵扣；第二问不强制日末回到日初储电量。逆向计算 J_t 并保存最优后继，再由实际日初状态回溯，得到 144 槽购电量 g_t 及意图动作 c_t^0, d_t^0 。此方法求得指定网格与开环代理的最优值，不能作为连续随机系统的全局最优证书。

6.3 实际执行、结算与求解设置

6.3.1 正式主组的意图裁剪执行

正式主组全天锁定 g_t ，每槽实际值揭晓后计算 $B_t = g_t + (V_t - L_t)\Delta t$ 。以 $\mathcal{D}_\delta(x) = x\mathbb{I}(x \geq \delta)$ 表示死区处理， $\delta = 2$ kWh，则实际动作按下式确定：

$$B_t \geq 0: \quad c_t = \mathcal{D}_\delta\left(\min\left\{c_t^0, B_t, P_{\max}\Delta t, \frac{E_{\max} - E_t}{\eta_c}\right\}\right), \quad (38)$$

$$d_t = e_t = 0, \quad w_t = B_t - c_t;$$

$$B_t < 0: \quad d_t = \mathcal{D}_\delta(\min\{d_t^0, -B_t, P_{\max}\Delta t, (E_t - E_{\min})\eta_d\}), \quad (39)$$

$$c_t = w_t = 0, \quad e_t = -B_t - d_t.$$

其中 c_t, d_t 为实际交流侧电量。先裁剪、再处理小动作，随后重新计算紧急购电和剩余电量，保证

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad g_t + e_t + d_t = n_t + c_t + w_t. \quad (40)$$

该执行器不为维持意图而同时充放电，也不使用紧急购电主动充电； w_t 包含全部未利用剩余，不能均解释为弃光。当实际余缺与计划方向相反时，意图上限可能限制储能响应，这也是后文设置无意图上限执行对照的原因。

6.3.2 费用与运行质量指标

评价期真实费用仅为计划费与紧急费之和：

$$C_{\text{tot}} = \sum_{d,t} p_t g_{d,t} + \sum_{d,t} 5 p_t e_{d,t}. \quad (41)$$

计划电量即使未使用仍全额计费，无日内调整费、售电收益或期末残值抵扣。另将全部评价槽连续编号为 $i = 1, \dots, N$ ，计算

$$\begin{aligned} H &= \sum_i (c_i + d_i), & P_i^{\text{bat}} &= (c_i - d_i) / \Delta t, \\ TV &= \sum_{i=2}^N |P_i^{\text{bat}} - P_{i-1}^{\text{bat}}|, & N_{\text{EFC}} &= \frac{\eta_c \sum_i c_i + \sum_i d_i / \eta_d}{2 \times 12000}. \end{aligned} \quad (42)$$

非空方向反转先剔除空闲动作，再统计相邻方向变化，包含评价期内部跨日连接，不包含一月预热边界。吞吐、总变差与等效满循环分别刻画不同操作特征，不能直接转化为电池延寿比例。

6.3.3 回放范围与固定参数

按附件 5 要求，对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天、48096 个十分钟槽位进行评价。1 月 1 日由 6000 kWh 开始预热，2 月 1 日共同初态约为 1421.799111 kWh，计算保留档案原始精度。此后每日用自身实际末 SOC 与最近非空方向重新规划，不将计划末状态作为真实状态，也不每日重置电量。正式设置及核验结果见表 12。

表 12 第六次实验正式主组的设置与核验

项目	设置或结果
预测输入、主种子	冻结无年内趋势修正预测，42
条件误差树	最近 28 日，最大深度 5，叶节点至少 48 槽，9 个支持点
SOC 网格与执行死区	50 kWh；2 kWh
操作权重	吞吐 0.002 元/kWh，反转 0.05 元/次
正式单组计算时间	条件准备、规划与执行合计 8.70 s
15 组实验总墙钟	202.34 s；不含重新训练预测网络
状态范围与互斥	1200–10800 kWh；同时充放电槽数 0
最大能量、状态残差	0、 9.09×10^{-13} kWh
购电与跨日状态检查	全天计划锁定，实际 SOC 连续传递

每天依次完成预测发布、历史误差树更新、逆向规划、正向回溯、逐槽实际执行及独立费用核算。时间边界只允许已完整揭晓的历史日进入条件树；给定已冻结输入后，求解过程不读取目标日未来实际值。表中计时为第六次实验归档环境的实测值，不代表其他硬件上的计算保证。

6.4 指定日期购电及储能结果

按题目表 1 和表 2 的排列方式，分别列出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的六个指定购电区间、全天购电量与费用，以及六个 4 小时段的实际充放电量 和日初、日末储电量。购电量为 0 时锁定的计划量；全天购电费已包含紧急补购。电量和储电量单位均为 kWh，费用单位为元，表中保留四位小数，计算使用未舍入值。

表 13 2025 年 3 月 20 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	8.4117	12:00–12:10	679.3372	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	462.4444	18:00–18:10	387.6183	20:00–20:10	27.4365
全天计划购电量		70346.8576	全天购电费		44611.7234

表 14 2025 年 3 月 20 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	7897.4715	0.0000	4:00–8:00	2371.7082	5828.0182
8:00–12:00	5533.9859	2670.2740	12:00–16:00	3488.0821	246.2828
16:00–20:00	0.0000	6026.3271	20:00–24:00	632.4555	3319.2446
0:00 储电量		1716.3069	24:00 储电量		1548.9025

表 15 2025 年 6 月 21 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	27.7165	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	235.8488	18:00–18:10	31.5057	20:00–20:10	6.3675
全天计划购电量		38948.4076	全天购电费		23451.0853

表 16 2025 年 6 月 21 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	0.0000	0.0000	4:00–8:00	1001.3879	1748.7532
8:00–12:00	5533.9859	0.0000	12:00–16:00	3606.8930	0.0000
16:00–20:00	0.0000	5144.3424	20:00–24:00	685.1602	2969.8034
0:00 储电量		3021.5486	24:00 储电量		2896.9393

表 17 2025 年 9 月 23 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	424.6160	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	593.6816	18:00–18:10	800.2914	20:00–20:10	9.7287
全天计划购电量		68715.0583	全天购电费		44341.4090

表 18 2025 年 9 月 23 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	7908.8883	0.0000	4:00–8:00	1633.8435	6404.9719
8:00–12:00	4825.9760	1792.3856	12:00–16:00	4575.4004	327.0221
16:00–20:00	0.0000	5531.0383	20:00–24:00	685.1602	3704.6345
0:00 储电量		1792.1947	24:00 储电量		1693.4148

表 19 2025 年 12 月 21 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	3.4015	12:00–12:10	916.0779	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	823.6368	18:00–18:10	523.3691	20:00–20:10	22.2234
全天计划购电量		96470.3643	全天购电费		62775.1315

表 20 2025 年 12 月 21 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	7601.5442	0.0000	4:00–8:00	3336.0342	2381.1137
8:00–12:00	5176.8954	7179.0131	12:00–16:00	6400.2571	2434.0434
16:00–20:00	0.0000	5964.7846	20:00–24:00	632.4555	3289.8075
0:00 储电量		2083.6162	24:00 储电量		1644.8034

6.5 紧急购电与评价期绩效

6.5.1 四个指定日期的全部紧急购电时段

相邻且均发生紧急购电的十分钟槽位合并为连续区间，其电量按槽求和。按题目表 3 的四日期并列格式，表 21 列出全部 37 个连续区间；横向同行不表示四日事件同时发生，空缺位置表示该日无更多记录。

表 21 四个指定日期的全部紧急购电结果（kWh）

2025.03.20		2025.06.21		2025.09.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
01:30–01:40	2.3505	02:50–03:00	8.8969	02:10–02:20	5.2487	01:30–01:40	5.8174
03:10–03:30	25.5499	04:00–04:10	8.7379	05:00–05:10	9.4808	03:00–03:10	8.7709
03:50–04:00	0.2329	05:00–05:10	0.4800	09:30–09:50	48.0591	03:30–03:50	62.2101
04:50–05:00	3.9933	05:40–05:50	1.5465	10:00–10:10	3.3890	07:50–08:00	18.8978
15:20–16:20	374.1134	06:10–06:20	9.3005	14:20–14:30	7.5128	10:30–10:40	47.4418
16:30–17:00	36.3404	–	–	14:40–15:00	114.1363	16:50–17:00	12.6858
17:20–17:30	0.2045	–	–	18:10–18:20	11.2574	17:20–17:30	12.0573
18:40–19:00	27.3934	–	–	20:00–20:20	38.1112	18:30–18:50	11.7931
20:00–20:20	27.1328	–	–	20:50–21:00	37.9974	19:50–20:00	15.9321
21:10–21:40	15.8113	–	–	21:20–21:30	16.4217	23:30–23:40	1.0964
23:30–23:50	3.6149	–	–	22:20–22:30	5.8906	–	–
合计	516.7373	合计	28.9619	合计	297.5050	合计	196.7028

3 月 20 日紧急购电主要集中在 15:20–16:20，电量为 374.1134 kWh，占该日紧急购电量约 72.40%；6 月 21 日只有 5 个短时补购区间，合计 28.9619 kWh。四个指定日的日初、日末储电量均位于安全范围内。4 小时汇总表中充、放电量可同时为正，这是不同时段动作的累计，并不表示同一十分钟槽同时充放电。

6.5.2 评价期费用与运行指标

表 22 评价期真实费用与电池运行指标对照

指标	同预测基础调度	正式主组	旧执行重规划对照
计划购电/万 kWh	2099.7148	2170.2244	2149.8222
总费用/万元	1361.1588	1406.6257	1353.4197
紧急购电/kWh	160912.1654	197559.7826	74976.2978
非空方向反转/次	7715	2729	6755
电芯等效满循环	499.1216	477.7055	489.3580
功率总变差/万 kW	3343.0433	3045.1039	3266.6146

正式主组的计划费为 13215791.45 元，紧急费为 850466.03 元，合计 14066257.48 元。相对相同预测下的基础调度，总费增加 454669.64 元（3.3403%），其中计划费增加 485950.08 元，紧急费减少 31280.44 元。费用上升说明，正式方案为减少部分储能操作付出了经济代价，不能称为最低费用方案。

正式组非空方向反转由 7715 次降至 2729 次，降幅 64.63%，但电芯等效满循环仅下降 4.29%。去掉弱惩罚与死区后反转为 2731 次，与正式组接近，因此大幅反转变化的不能主要归因于弱惩罚项。将正式组全年购电量固定，只改用不受意图限制的实际响应，费用降至 13615967.66 元；进一步按该执行器的真实状态逐日重规划，费用为 13534196.73 元，比基础调度降低 0.5686%。后一方案改变了后续购电，不能把其全部收益解释为单纯执行效果。

正式无季节预测组三种子的总费用均值为 14065863.05 元，样本标准差 9945.28 元；该统计描述种子敏感性，不是跨年泛化置信区间。25 kWh 细网格相对 50 kWh 正式组少付 19946.93 元，计算时间增加至 41.32 s，说明离散精度影响运行结果，但该差额不是连续最优间隙。上述对照均保留原实验身份，不按全年费用事后替换正式主组。

6.5.3 完整策略保存与结果一致性

完整策略已保存为第六次实验正式主组的 result2.xlsx。其中，“计划购电量”包含 334 日逐十分钟计划量及日合计费用；“充放电量”包含各日六个 4 小时段的实际充、放电量及 0 时、24 时储电量；“紧急购电量”保存评价期全部补购连续区间。指定日表格与该工作簿采用相同结果档案，未混入执行器对照组。

本模型满足题目规定的供电平衡、储能边界和计划计费要求，其局限是边际支持未保留完整的误差时间相关性，规划意图与实际裁剪之间仍存在差异。动态规划最优性仅限于所设离散代理；操作改善亦不构成电池寿命收益证明。实际方案选择需同时依据真实购电成本和运行指标，进一步完善规划与执行的一致性。

七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

9.2 误差分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

参考文献

- [1] BABIĆ L, LAURICELLA M, CEUSTERS G, et al. Data-driven non-parametric chance-constrained model predictive control for microgrids energy management using small data batches[J]. *Frontiers in Control Engineering*, 2023, 4: 1237759. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcteg.2023.1237759>.
- [2] GESLIN A, XU L, GANAPATHI D, et al. Dynamic cycling enhances battery lifetime[J]. *Nature Energy*, 2025, 10: 172–180. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41560-024-01675-8>.
- [3] SciPy contributors. scipy.optimize.milp: Mixed-integer linear programming[EB/OL]. SciPy 1.15.3 documentation. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.15.3/reference/generated/scipy.optimize.milp.html>.

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
数据预处理.py	预处理程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	问题四程序代码

附录 B 问题一完整求解与检验程序

本程序同时包含原始输入、三层求解、独立约束检验、参数敏感性、噪声压力测试及绘图。数据取自附件一的 144 段记录，程序不依赖个人绝对路径。将以下代码保存为 `q1_reproduce.py`，安装依赖后直接执行：

```
python -m pip install numpy scipy matplotlib
python q1_reproduce.py
```

若希望读取外部 Excel，另安装 `openpyxl`，并使用 `--input` 传入文件名。外部文件损坏或缺失时默认停止，只有显式加入 `--fallback` 才回退到内嵌数据，避免悄悄替换输入。`--quick` 只运行主方案与严格经济基准；默认运行 12 组参数方案和 3 组噪声方案。

输出目录默认为 `q1_output`，其中 `revised.csv` 包含 144 段完整购电、充放电及储电量；各情景的 JSON 文件保存三层求解状态与完整轨迹，`summary.json` 包含指定时段、四小时汇总及检验结果。CSV 可直接用表格软件打开，输入附件和已有结果工作簿均不修改。两幅 PNG 图由同一批计算结果绘制，正文采用本次完整运行的输出。

```
1 """问题一完整复现: Python >=3.10; pip install numpy scipy matplotlib.
2 直接运行 python q1_reproduce.py; 输入内嵌为附件1原始144行。
3 可选 --input 附件1.csv / 附件1.xlsx; 损坏文件默认报错, --fallback才使用内嵌数据。
4 全部输出放入 --out 指定的新目录; 不覆盖原始附件或队友工作簿。
5 """
6 import argparse # 解析命令行参数。
7 import csv # 读写不依赖Excel软件的表格。
8 import io # 将内嵌文本作为文件读取。
9 import json # 保存完整数值和求解状态。
10 import os # 将绘图缓存限制在本次输出目录。
11 import sys # 向终端返回失败状态。
12 import time # 记录真实求解耗时。
13 from pathlib import Path # 使用跨平台路径, 不写入个人绝对路径。
14 try:
15     import numpy as np # 数值计算。
16     import scipy # 记录实际使用的库版本。
17     from scipy.optimize import milp, Bounds, LinearConstraint # 混合整数规划。
18     from scipy.sparse import coo_matrix # 稀疏约束矩阵。
19 except ImportError as exc:
20     raise SystemExit("请先安装: pip install numpy scipy matplotlib") from exc
21
22 # 以下是附件1逐行数据, 顺序为区间右端、电价、负载、光伏功率。
23 EMBEDDED_CSV = """时间,电价,小区负载,光伏发电预测功率
24 00:10:00,0.4248,3439.8466,0
25 00:20:00,0.4245,3437.9792,0
26 00:30:00,0.4269,3444.3031,0
27 00:40:00,0.4272,3454.4437,0
28 00:50:00,0.4271,3458.8273,0
29 01:00:00,0.4285,3459.8401,0
30 01:10:00,0.4311,3467.1582,0
31 01:20:00,0.4302,3467.9632,0
```

32	01:30:00,0.4279,3466.9683,0
33	01:40:00,0.4312,3482.4927,0
34	01:50:00,0.4333,3495.0841,0
35	02:00:00,0.4311,3498.4443,0
36	02:10:00,0.4293,3505.2295,0
37	02:20:00,0.4324,3512.6387,0
38	02:30:00,0.4367,3516.8685,0
39	02:40:00,0.4348,3517.9246,0
40	02:50:00,0.4335,3518.5518,0
41	03:00:00,0.4357,3521.0976,0
42	03:10:00,0.4374,3526.9261,0
43	03:20:00,0.4371,3537.2854,0
44	03:30:00,0.4356,3544.8808,0
45	03:40:00,0.4353,3541.2787,0
46	03:50:00,0.436,3546.3976,0
47	04:00:00,0.4378,3560.207,0
48	04:10:00,0.4401,3561.9581,0
49	04:20:00,0.4389,3556.7183,0
50	04:30:00,0.4364,3560.0272,0
51	04:40:00,0.4393,3580.654,0.5994
52	04:50:00,0.4422,3586.916,0.2345
53	05:00:00,0.4395,3571.2635,0.2885
54	05:10:00,0.4333,3562.3171,18.6781
55	05:20:00,0.4439,3591.3809,54.4698
56	05:30:00,0.4301,3579.7045,108.9718
57	05:40:00,0.3713,3486.119,184.1603
58	05:50:00,0.5708,3823.8994,277.0582
59	06:00:00,0.9099,4398.0727,388.5494
60	06:10:00,0.9368,4454.0123,521.2803
61	06:20:00,0.8758,4371.7919,672.7677
62	06:30:00,0.8759,4392.953,844.2261
63	06:40:00,0.8601,4384.5956,1039.6744
64	06:50:00,0.8442,4434.7757,1259.3375
65	07:00:00,0.8334,4523.4561,1508.6318
66	07:10:00,0.8092,4524.0721,1791.4107
67	07:20:00,0.7972,4545.8867,2085.4865
68	07:30:00,0.7644,4523.2418,2381.2611
69	07:40:00,0.6899,4383.3566,2683.1752
70	07:50:00,0.86,4910.4599,2986.3552
71	08:00:00,1.1617,5799.7327,3289.204
72	08:10:00,1.1683,5884.826,3593.3613
73	08:20:00,1.0956,5748.0713,3890.7332
74	08:30:00,1.0849,5769.0581,4181.3417
75	08:40:00,1.061,5754.2105,4471.7657
76	08:50:00,1.043,5824.1807,4752.8272
77	09:00:00,1.036,5954.2601,5021.9074
78	09:10:00,1.0147,5958.9696,5285.4126
79	09:20:00,0.9922,5929.5554,5543.1742
80	09:30:00,0.97,5923.7828,5788.4093
81	09:40:00,0.9422,5907.586,6012.1304
82	09:50:00,0.9569,5899.1262,6216.1528

83	10:00:00,0.9977,5902.2196,6409.5941
84	10:10,0.9919,5897.4793,6599.3808
85	10:20,0.9588,5886.7568,6766.7204
86	10:30,0.9549,5873.4708,6914.5923
87	10:40,0.9839,5858.0308,7064.2053
88	10:50,0.799,5844.9948,7197.4315
89	11:00,0.5025,5839.0587,7303.1142
90	11:10,0.4662,5838.7103,7387.6848
91	11:20,0.5007,5823.4378,7459.227
92	11:30,0.4827,5814.7932,7520.7191
93	11:40,0.4785,5832.3951,7568.2039
94	11:50,0.4662,5712.901,7592.1539
95	12:00,0.4432,5519.4607,7601.0433
96	12:10,0.4411,5494.7907,7612.316
97	12:20,0.4551,5514.4524,7602.6524
98	12:30,0.4463,5485.829,7554.1872
99	12:40,0.4113,5462.3628,7472.7384
100	12:50,0.5682,5566.1066,7393.4172
101	13:00,0.8279,5725.7548,7312.7979
102	13:10,0.8636,5739.4957,7194.541
103	13:20,0.8416,5714.6836,7053.1371
104	13:30,0.8618,5717.8505,6910.4064
105	13:40,0.8623,5708.2486,6772.4075
106	13:50,0.9026,5696.9182,6607.36
107	14:00,0.9754,5692.2983,6412.5085
108	14:10,1.0002,5687.1291,6214.0158
109	14:20,0.9978,5678.962,6000.7112
110	14:30,1.0271,5669.4508,5766.9816
111	14:40,1.0906,5664.1948,5521.5066
112	14:50,0.9376,5672.7011,5268.781
113	15:00,0.6694,5682.2544,5009.7152
114	15:10,0.66,5669.0195,4743.4484
115	15:20,0.7217,5656.3651,4471.224
116	15:30,0.7308,5657.0867,4188.2025
117	15:40,0.7534,5662.6008,3889.3931
118	15:50,0.7823,5669.2596,3594.5946
119	16:00,0.8055,5673.4767,3303.8878
120	16:10,0.8271,5671.0146,2998.4247
121	16:20,0.8519,5661.5926,2687.4131
122	16:30,0.8791,5665.8922,2383.1779
123	16:40,0.9024,5689.0372,2089.1246
124	16:50,0.9163,5603.6614,1791.0829
125	17:00,0.9264,5466.7124,1501.7283
126	17:10,0.9462,5467.3939,1255.1723
127	17:20,0.9742,5464.727,1036.3323
128	17:30,0.9862,5492.4458,836.7775
129	17:40,0.976,5621.7308,665.2313
130	17:50,1.0742,5091.2126,516.6758
131	18:00,1.2313,4208.5688,386.6731
132	18:10,1.2561,4122.7611,275.7933
133	18:20,1.2447,4255.9358,182.9526

```

134 18:30,1.2545,4225.9524,108.3414
135 18:40,1.2522,4233.3384,54.3121
136 18:50,1.2881,4246.4625,18.6569
137 19:00,1.3466,4239.1795,0.2753
138 19:10,1.3523,4244.6684,0.2296
139 19:20,1.3445,4251.9187,0.6007
140 19:30,1.3483,4256.6813,0
141 19:40,1.349,4267.3947,0
142 19:50,1.3473,4269.975,0
143 20:00,1.3482,4268.6702,0
144 20:10,1.3513,4282.2245,0
145 20:20,1.34,4291.7049,0
146 20:30,1.3489,4291.3611,0
147 20:40,1.3952,4293.9182,0
148 20:50,1.2226,4295.2135,0
149 21:00,0.9332,4302.0307,0
150 21:10,0.9068,4320.9618,0
151 21:20,0.9371,4302.3292,0
152 21:30,0.9371,4322.6758,0
153 21:40,0.9871,4428.8083,0
154 21:50,0.7764,4030.1614,0
155 22:00,0.4209,3362.7419,0
156 22:10,0.3859,3309.3934,0
157 22:20,0.4368,3412.9563,0
158 22:30,0.4198,3381.9313,0
159 22:40,0.4186,3386.5592,0
160 22:50,0.4241,3400.4846,0
161 23:00,0.4237,3399.2426,0
162 23:10,0.4248,3406.9809,0
163 23:20,0.424,3416.1518,0
164 23:30,0.422,3421.9811,0
165 23:40,0.424,3429.6923,0
166 23:50,0.4271,3439.061,0
167 0:00+1,0.4276,3444.7259,0"""
168 T, DT = 144, 1 / 6 # 一天144个10分钟区间，功率转电量乘DT。
169 PMAX, PMIN, EMIN, EMAX, EINIT = 5000., 1., 1200., 10800., 6000.
170 EPS_C, EPS_S = 1e-4, 1e-7 # 费用和无量纲第二目标的绝对容差。
171
172
173 def read_data(path=None, fallback=False):
174     """只读输入；任何缺失、负数、时间错位都显式报错。"""
175     try:
176         if path is None:
177             rows = list(csv.reader(io.StringIO(EMBEDDED_CSV.strip())))[1:]
178         elif Path(path).suffix.lower() == ".xlsx":
179             from openpyxl import load_workbook # 仅外部XLSX输入需要该可选库。
180             book = load_workbook(path, data_only=True, read_only=True)
181             rows = list(book.active.values)[1:] # 跳过标题；不会保存或修改源文件。
182             book.close()
183         else:
184             rows = None

```

```

185         for encoding in ("utf-8-sig", "gb18030"): # 兼容常用中文CSV编码。
186             try:
187                 with open(path, encoding=encoding, newline="") as handle:
188                     rows = list(csv.reader(handle))[1:]
189                     break
190             except UnicodeDecodeError:
191                 continue
192         if rows is None:
193             raise ValueError("CSV编码无法识别")
194     if len(rows) != T:
195         raise ValueError(f"应有144行数据，实际{len(rows)}行")
196     for i, row in enumerate(rows): # 检查右端时刻，避免错位十分钟。
197         label = str(row[0]).strip()
198         if i == T - 1 and label in ("0:00+1", "00:00+1", "24:00", "24:00:00", "00:00:00"):
199             continue
200         pieces = label.split(":")
201         if len(pieces) < 2 or int(pieces[0]) * 60 + int(pieces[1]) != (i + 1) * 10:
202             raise ValueError(f"第{i+1}行时间不连续: {label}")
203     data = np.asarray([[float(x) for x in row[1:4]] for row in rows])
204     if data.shape != (T, 3) or not np.isfinite(data).all():
205         raise ValueError("存在空值、非数值或非有限数")
206     if (data < 0).any() or (data[:, 0] <= 0).any():
207         raise ValueError("本模型要求正电价以及非负负载、光伏")
208     return data
209 except (OSError, ValueError, TypeError, ImportError) as exc:
210     if path is not None and fallback:
211         print(f"警告: 读取失败({exc}), 明确回退到内嵌附件1", file=sys.stderr)
212         return read_data()
213     raise ValueError(f"输入读取失败: {exc}; 可用--fallback允许内嵌回退") from exc
214
215
216 def solve(data, delta=.001, ramp=1000., up=3, down=2, eta_rt=.9):
217     """同一可行域内依次求费用、平稳性、购电量；全部层均保留整数互斥。"""
218     if not (0 < eta_rt <= 1 and delta >= 0 and 1 <= up <= T and 1 <= down <= T):
219         raise ValueError("效率、让步比例或持续时间不合法")
220     eta = np.sqrt(eta_rt) # 本问保持往返效率口径。
221     names = ("g", "c", "d", "w", "E", "zc", "zd", "sc", "sd", "oc", "od", "v",
222             "bc1", "bc2", "bd1", "bd2") # b为旧基准短段缺额线性化变量。
223     ids, offset = {}, 0
224     for name in names:
225         size = T + 1 if name == "E" else T # 储电量包含145个边界。
226         ids[name] = np.arange(offset, offset + size)
227         offset += size
228     lo, hi, integer = np.zeros(offset), np.full(offset, np.inf), np.zeros(offset)
229     for name in ("c", "d"):
230         hi[ids[name]] = PMAX
231     lo[ids["E"]], hi[ids["E"]] = EMIN, EMAX
232     lo[ids["E"]][0, -1]] = EINIT
233     hi[ids["E"]][0, -1]] = EINIT # 日初日末均6000kWh。
234     for name in ("zc", "zd", "sc", "sd", "oc", "od", "bc1", "bc2", "bd1", "bd2"):
235         hi[ids[name]] = 1

```

```

236 integer[ids["zc"], integer[ids["zd"]] = 1, 1 # 仅模式变量必须声明整数。
237 ri, ci, av, lower, upper = [], [], [], [], []
238 def add(items, lb=-np.inf, ub=np.inf):
239     """将一行稀疏线性约束加入模型。"""
240     row = len(lower)
241     for col, val in items:
242         ri.append(row); ci.append(int(col)); av.append(float(val))
243     lower.append(float(lb)); upper.append(float(ub))
244 for t in range(T):
245     prev = (t - 1) % T # 循环日跨午夜连接。
246     ix = lambda key, j=t: int(ids[key][j])
247     net = [(ix("c"), 1), (ix("d"), -1), (ix("c", prev), -1), (ix("d", prev), 1)]
248     rhs = (data[t, 1] - data[t, 2]) * DT
249     add([(ix("g"), 1), (ix("d"), DT), (ix("c"), -DT), (ix("w"), -1)], rhs, rhs)
250     add([(ix("E", t+1), 1), (ix("E"), -1), (ix("c"), -eta*DT), (ix("d"), DT/eta)], 0, 0)
251     add([(ix("zc"), 1), (ix("zd"), 1)], ub=1) # 禁止同时充放电。
252     add(net, -ramp, ramp) # 运行功率变化上限, 基准可设为10000。
253     add([(ix("v"), 1)] + [(k, -v) for k, v in net], lb=0)
254     add([(ix("v"), 1)] + net, lb=0) # v不小于净功率差的绝对值。
255     for mode in ("c", "d"):
256         z, oldz, start, stop = ix("z"+mode), ix("z"+mode, prev), ix("s"+mode), ix("o"+mode)
257         add([(ix(mode), 1), (z, -PMAX)], ub=0)
258         add([(ix(mode), 1), (z, -PMIN)], lb=0)
259         add([(start, 1), (z, -1), (oldz, 1)], lb=0)
260         add([(start, 1), (z, -1)], ub=0)
261         add([(start, 1), (oldz, 1)], ub=1)
262         add([(stop, 1), (oldz, -1), (z, 1)], lb=0)
263         add([(stop, 1), (oldz, -1)], ub=0)
264         add([(stop, 1), (z, 1)], ub=1) # s、o精确表示0-1转换。
265         add([(ix("z"+mode, (t+j)%T), 1) for j in range(up)] + [(start, -up)], lb=0)
266         add([(ix("z"+mode, (t+j)%T), 1) for j in range(down)] + [(stop, down)], ub=down)
267     for k in (1, 2): # 30分钟参考长度的两级短段缺额。
268         b = ix("b"+mode+str(k))
269         add([(b, 1), (start, -1)], ub=0)
270         for j in range(1, k+1):
271             add([(b, 1), (start, -1), (ix("z"+mode, (t+j)%T), 1)], lb=0)
272             add([(b, 1)] + [(ix("z"+mode, (t+j)%T), 1) for j in range(1, k+1)], ub=k)
273 cost, smooth, quantity = np.zeros(offset), np.zeros(offset), np.zeros(offset)
274 cost[ids["g"]], quantity[ids["g"]] = data[:, 0], 1
275 smooth[ids["v"]] = 1 / (2 * PMAX * T)
276 for name in ("sc", "sd"):
277     smooth[ids[name]] = 1 / (2 * T)
278 for name in ("bc1", "bc2", "bd1", "bd2"):
279     smooth[ids[name]] = 1 / (4 * T)
280 records, solutions = [], []
281 for stage, objective in enumerate((cost, smooth * 1e6, quantity), 1):
282     matrix = coo_matrix((av, (ri, ci)), shape=(len(lower), offset)).tocsc()
283     began = time.perf_counter()
284     result = milp(objective, integrality=integer, bounds=Bounds(lo, hi),
285                   constraints=LinearConstraint(matrix, lower, upper),
286                   options={"mip_rel_gap": 1e-9, "time_limit": 180.})

```

```

287     if not result.success or result.x is None:
288         raise RuntimeError(f"第{stage}层未证最优: {result.message}")
289     x = result.x # 不对连续解取整, 不静默接受超时解。
290     rec = dict(stage=stage, cost=float(cost@x), quantity=float(quantity@x),
291               smooth=float(smooth@x), gap=float(result.mip_gap),
292               seconds=time.perf_counter()-began, nodes=int(result.mip_node_count))
293     records.append(rec); solutions.append({k: x[v] for k, v in ids.items()})
294     if stage == 1:
295         budget = (1 + delta) * rec["cost"] + EPS_C
296         add(list(zip(ids["g"], data[:, 0])), ub=budget)
297     elif stage == 2:
298         add([(i, v*1e6) for i, v in enumerate(smooth) if v], ub=(rec["smooth"]+EPS_S)*1e6)
299     config = dict(delta=delta, ramp=ramp, up=up, down=down, eta_rt=eta_rt)
300     result = dict(config=config, stages=records, trajectory=solutions[-1], budget=budget)
301     result["metrics"] = audit(data, result) # 从物理量独立复算, 不只看求解器成功标志。
302     return result
303
304
305 def lengths(z, value=1):
306     """读取循环0-1序列的段长, 合并跨午夜的同模式段。"""
307     starts = [i for i in range(T) if z[i] == value and z[(i-1)%T] != value]
308     if not starts:
309         return [T] if np.all(z == value) else []
310     return [next(k for k in range(1, T+1) if z[(i+k)%T] != value) for i in starts]
311
312
313 def audit(data, result):
314     """独立核验供需、SOC、功率、互斥、段长、费用预算及层次目标。"""
315     q, cfg = result["trajectory"], result["config"]
316     g, c, d, w, E = (q[k] for k in ("g", "c", "d", "w", "E"))
317     eta = np.sqrt(cfg["eta_rt"])
318     net = c-d
319     on, off = [], []
320     for key in ("zc", "zd"):
321         z = np.rint(q[key]).astype(int) # 仅用于诊断整数变量, 不更改求解值。
322         on.extend(lengths(z)); off.extend(lengths(z, 0))
323     balance = g + data[:, 2]*DT + d*DT - data[:, 1]*DT - c*DT - w
324     transition = np.diff(E)-eta*c*DT+d*DT/eta
325     tv = float(np.abs(net-np.roll(net, 1)).sum())
326     short = sum(max(0, 3-k) for k in on)
327     smooth = tv/(2*PMAX*T)+len(on)/(2*T)+short/(4*T)
328     metrics = dict(cost=float(data[:, 0]@g), quantity=float(g.sum()), tv=tv, starts=len(on),
329                   short_deficit=short, short_runs=sum(k<3 for k in on),
330                   min_on=min(on, default=T)*10, min_off=min(off, default=T)*10,
331                   max_step=float(np.abs(net-np.roll(net, 1)).max()),
332                   charge=float(c.sum()*DT), discharge=float(d.sum()*DT),
333                   surplus=float(w.sum()), emin=float(E.min()), emax=float(E.max()),
334                   balance=float(np.abs(balance).max()), state=float(np.abs(transition).max()),
335                   endpoint=float(max(abs(E[0]-EINIT), abs(E[-1]-EINIT))),
336                   simultaneous=float(np.minimum(c, d).max()), smooth=smooth,
337                   max_c=float(c.max()), max_d=float(d.max()),

```

```

338         low=int(np.sum((np.abs(net)>1e-5)&(np.abs(net)<50))))
339     metrics["daily_balance"] = float(abs(g.sum() - (data[:, 1]-data[:, 2]).sum()*DT
340                                     - (c.sum()-d.sum())*DT - w.sum()))
341     metrics["cost_recompute"] = abs(metrics["cost"]-result["stages"][-1]["cost"])
342     tolerance = 2e-5 # kW/kWh诊断容差，目标函数另用各自量尺核查。
343     violations = [
344         metrics["balance"]>tolerance, metrics["state"]>tolerance,
345         metrics["endpoint"]>tolerance, metrics["simultaneous"]>tolerance,
346         E.min()<EMIN-tolerance, E.max()>EMAX+tolerance,
347         c.max()>PMAX+tolerance, d.max()>PMAX+tolerance,
348         min(g.min(), c.min(), d.min(), w.min()) < -tolerance,
349         metrics["max_step"]>cfg["ramp"]+tolerance,
350         metrics["min_on"]<cfg["up"]*10, metrics["min_off"]<cfg["down"]*10,
351         metrics["cost"]>result["budget"]+1e-5,
352         smooth>result["stages"][1]["smooth"]+EPS_S+1e-9,
353         np.max(np.abs(q["zc"]-np rint(q["zc"])))>1e-6,
354         np.max(np.abs(q["zd"]-np rint(q["zd"])))>1e-6,
355         np.max(q["zc"]+q["zd"])>1+1e-6,
356         np.max(PMIN*q["zc"]-c)>tolerance, np.max(c-PMAX*q["zc"])>tolerance,
357         np.max(PMIN*q["zd"]-d)>tolerance, np.max(d-PMAX*q["zd"])>tolerance,
358         metrics["daily_balance"]>tolerance, metrics["cost_recompute"]>1e-5,
359     ]
360     metrics["violations"] = sum(bool(v) for v in violations)
361     if metrics["violations"]:
362         raise RuntimeError(f"独立约束检验失败: {metrics}")
363     return metrics
364
365
366 def save_case(out, name, data, result):
367     """导出144段完整计划及每层状态，不覆盖用户原始表。"""
368     def serial(value):
369         if isinstance(value, np.ndarray):
370             return value.tolist()
371         if isinstance(value, np.generic):
372             return value.item()
373         raise TypeError(f"无法序列化: {type(value)}")
374     (out/(name+".json")).write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2,
375                                               default=serial), encoding="utf-8")
376     q = result["trajectory"]
377     with (out/(name+".csv")).open("w", newline="", encoding="utf-8-sig") as handle:
378         writer = csv.writer(handle)
379         writer.writerow(["起点/h", "终点/h", "电价/元每kWh", "负载/kW", "光伏/kW",
380                         "购电量/kWh", "充电功率/kW", "放电功率/kW", "剩余/kWh",
381                         "期初储电/kWh", "期末储电/kWh", "区间电费/元"])
382         for t in range(T):
383             writer.writerow([t*DT, (t+1)*DT, *data[t], q["g"][t], q["c"][t], q["d"][t],
384                             q["w"][t], q["E"][t], q["E"][t+1], data[t, 0]*q["g"][t]])
385
386
387 def draw(out, data, cases, sweep):
388     """依据真实解绘制阶梯功率、储电轨迹和费用-总变差图。"""

```



```

389 os.environ.setdefault("MPLCONFIGDIR", str((out/".mpl-cache").resolve()))
390 import matplotlib
391 matplotlib.use("Agg") # 无图形界面的机器也能输出。
392 import matplotlib.pyplot as plt
393 plt.rcParams.update({"font.sans-serif": ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DejaVu Sans"],
394                     "axes.unicode_minus": False, "font.size": 10,
395                     "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False})
396 edges = np.arange(T+1)*DT
397 fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6.4), sharex=True, layout="constrained")
398 for key, label, color in [("baseline", "严格经济基准", "#8061A8"), ("revised", "平稳运行方案", "#138B99")]:
399     q = cases[key]["trajectory"]
400     axes[0].stairs(q["c"]-q["d"], edges, label=label, color=color, linewidth=1.6)
401     axes[1].plot(edges, q["E"], label=label, color=color, linewidth=1.6)
402 axes[0].axhline(0, color="#777777", linewidth=.6)
403 axes[0].set(title="典型日电池净功率与储电量", ylabel="净充电功率 / kW")
404 axes[1].axhline(EMIN, color="#B27838", linestyle="--", label="安全储电边界")
405 axes[1].axhline(EMAX, color="#B27838", linestyle="--")
406 axes[1].set(xlabel="时刻 / h", ylabel="储电量 / kWh", xlim=(0,24), xticks=np.arange(0,25,2))
407 for ax in axes:
408     ax.legend(ncol=3, fontsize=9); ax.grid(alpha=.16)
409 fig.savefig(out/"q1_dispatch.png", dpi=320); plt.close(fig)
410 rows = sorted(sweep, key=lambda row: row["delta"])
411 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5), layout="constrained")
412 x = [row["delta"]*100 for row in rows]
413 for ax, key, ylabel, color in [(axes[0], "cost", "购电费 / 元", "#B27838"),
414                               (axes[1], "tv", "循环功率总变差 / kW", "#138B99")]:
415     ax.plot(x, [row[key] for row in rows], "o-", color=color, label="单因素重求解")
416     ax.axvline(.1, color="#8061A8", linestyle="--", label="选定让步比例")
417     ax.set(xlabel="电费让步比例 / %", ylabel=ylabel); ax.grid(alpha=.16); ax.legend(fontsize=8)
418 fig.suptitle("经济让步比例对电费与运行平稳性的影响")
419 fig.savefig(out/"q1_tradeoff.png", dpi=320); plt.close(fig)
420
421
422 def main():
423     parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
424     parser.add_argument("--input", help="可选CSV或XLSX; 省略则读取内嵌附件1")
425     parser.add_argument("--fallback", action="store_true", help="外部输入失败时显式回退")
426     parser.add_argument("--out", default="q1_output", help="生成结果目录")
427     parser.add_argument("--quick", action="store_true", help="只做主方案和严格经济基准")
428     args = parser.parse_args()
429     data = read_data(args.input, args.fallback)
430     out = Path(args.out); out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
431     cases, sweep, sensitivity = {}, [], []
432     tasks = [("revised", {}), ("baseline", dict(delta=0, ramp=10000, up=1, down=1))]
433     if not args.quick:
434         tasks += [(f"delta_{v}", dict(delta=v)) for v in (0, .0005, .002, .005)]
435         tasks += [(f"{key}_{factor}", {key: value*factor}) for key, value in
436                 [("delta", .001), ("ramp", 1000.), ("eta_rt", .9)] for factor in (.9, 1.1)]
437     for name, settings in tasks:
438         print(f"求解 {name}", flush=True)

```

```

439     result = solve(data, **settings)
440     cases[name] = result; save_case(out, name, data, result)
441     row = dict(name=name, **result["config"], **result["metrics"])
442     sensitivity.append(row)
443     if name == "revised" or name.startswith("delta_") and name not in ("delta_0.9", "delta_1.1")
:
444         sweep.append(row)
445         print(json.dumps(row, ensure_ascii=False), flush=True)
446     noise = []
447     if not args.quick:
448         for seed in range(2026, 2029): # 三次局部压力测试, 不宣称统计置信保证。
449             rng = np.random.default_rng(seed)
450             perturbed = data.copy()
451             factors = 1 + np.clip(rng.normal(0, .01, (T,2)), -.03, .03)
452             perturbed[:, 1:] *= factors # 夜间零光伏保留为零。
453             result = solve(perturbed)
454             save_case(out, f"noise_{seed}", perturbed, result)
455             fixed = cases["revised"]["trajectory"]
456             gap = ((perturbed[:, 1]-perturbed[:, 2])-(data[:, 1]-data[:, 2]))*DT-fixed["w"]
457             row = dict(seed=seed, cost=result["metrics"]["cost"],
458                 change_pct=(result["metrics"]["cost"]/cases["revised"]["metrics"]["cost"]-1)
*100,
459                 fixed_plan_deficit_kwh=float(np.maximum(gap,0).sum()),
460                 violations=result["metrics"]["violations"])
461             noise.append(row); print("噪声检验", row, flush=True)
462     final = cases["revised"]["trajectory"] # 为题目指定时段另外输出便于核对的汇总。
463     specified = [{"start_hour": t/6, "purchase_kwh": float(final["g"][t])}
464         for t in (60, 72, 84, 96, 108, 120)]
465     blocks = [{"start_hour": 4*j, "end_hour": 4*(j+1),
466         "charge_kwh": float(final["c"][24*j:24*(j+1)].sum()*DT),
467         "discharge_kwh": float(final["d"][24*j:24*(j+1)].sum()*DT)} for j in range(6)]
468     summary = dict(environment=dict(python=sys.version, numpy=np.__version__, scipy=scipy.
__version__),
469         no_storage_cost=float(data[:,0]@np.maximum(data[:,1]-data[:,2],0)*DT),
470         load_kwh=float(data[:,1].sum()*DT), pv_kwh=float(data[:,2].sum()*DT),
471         cases=sensitivity, noise=noise, specified=specified, storage_blocks=blocks,
472         initial_kwh=float(final["E"][0]), final_kwh=float(final["E"][-1]))
473     (out/"summary.json").write_text(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf
-8")
474     if len(sweep)>1:
475         draw(out, data, cases, sweep)
476     print("完成: 144段计划、各层求解状态及检验结果位于", out.resolve(), flush=True)
477
478
479 if __name__ == "__main__":
480     try:
481         main()
482     except (ValueError, RuntimeError, OSError, ImportError) as exc:
483         print(f"运行终止: {exc}", file=sys.stderr)
484         sys.exit(1) # 不输出虚构的成功结论。

```